

Nome : João Pedro Souza dos Anjos

Revisão respostas:

Questão 1: c) Uma parcela significativa do código pode não estar sendo validada pelos testes.

- **Questão 2:** b) detectar problemas antes da implantação.
- **Questão 3:** c) identificar vulnerabilidades em dependências.
- **Questão 4:** b) a cobertura dos testes precisa ser ampliada.
- **Questão 5:** c) Fornecem indicadores visuais sobre a saúde do projeto.

PARTE II - QUESTÕES DISCURSIVAS

- **Questão 6:** Teste automatizado: scripts de validação de código. Cobertura: percentual do código executado pelos testes. Vulnerabilidade: falha de segurança no código ou nas dependências.
- **Questão 7:** Porque 60% do código fonte não está sendo testado, podendo ocultar bugs críticos que só aparecerão em produção.
- **Questão 8:** Focar em criar testes para a camada **Utils** (atualmente em 18%). Funções utilitárias são compartilhadas por todo o sistema e falhas nelas causam quebras generalizadas.
- **Questão 9:** Porque a cobertura mede apenas quais linhas de código rodaram, mas não verifica a qualidade do teste ou se a lógica de negócio foi implementada corretamente.
- **Questão 10:** Faz: Executa a suíte de testes. Quando: No pipeline CI/CD, antes do deploy. Importância: Bloquear o envio de código defeituoso para produção.
- **Questão 11:** Não. Vulnerabilidades "High" representam riscos graves de segurança e o deploy deve ser bloqueado até que sejam corrigidas.
- **Questão 12:** São falhas de segurança presentes em bibliotecas externas (de terceiros) utilizadas no projeto.
- **Questão 13:** Não. Garante apenas que as linhas foram executadas nos testes, mas não atesta a ausência de falhas lógicas complexas ou problemas de infraestrutura.
- **Questão 14:** Permitem definir critérios quantitativos para aceitação (ex: bloquear automaticamente o deploy se a cobertura estiver abaixo de 80%).
- **Questão 15:** Abortar o deploy. Apesar dos testes passarem, há 5 vulnerabilidades altas que representam um risco de segurança inaceitável.
- **Questão 16:** A Integração Contínua depende obrigatoriamente de testes automatizados para validar de forma segura se cada alteração de código não quebra o sistema existente.
- **Questão 17:** Sendo um sistema de missão crítica, qualquer falha no processamento da denúncia pode atrasar o combate às emergências e causar danos irreparáveis.
- **Questão 18:** Build: status da compilação. Tests: status de sucesso/falha dos testes. Coverage: porcentagem de código testado. Vulnerabilities: presença de falhas de segurança.
- **Questão 19:** Incorreto. Testes automatizados não substituem a revisão humana (*Code Review*), que é necessária para analisar arquitetura, legibilidade e interpretação correta das regras de negócio.

- **Questão 20:** Status do Build (compilação sem erros), Status dos Testes (todos passando para evitar regressão), Cobertura (atingindo a meta mínima de qualidade) e Vulnerabilidades (zero falhas críticas/altas para segurança).